Aula 16

Introdução às EDOs de ordem superior

Na segunda metade de nossa disciplina, vamos estudar equações e aplicações envolvendo derivadas de mais de uma ordem das funções. A construção do método mais geral tem a vantagem de não precisarmos separar cada tipo de equação; por outro lado, por ser muito geral, apenas conseguimos um método de resolução em ocasiões muito específicas.

Definição 16.1. Uma **equação diferencial de ordem** n é uma equação nas formas

$$E(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0 \qquad \text{ou } y^{(n)} = F(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$$

, ou seja, uma equação qualquer na qual $y^{(n)}$ aparece e os demais termos podem conter $x, y, y', y'', \ldots, y^{(n-1)}$.

Exemplo 01

As equações

(a) $y''' + xy' \ln y + \operatorname{tg}(xy) = 0$

(b) $y'' + xy' - \operatorname{arctg}(y) = \pi$

são EDOs de ordem 3 e 2, respectivamente.

Infelizmente, não existem métodos gerais que valham para quaisquer equações envolvendo derivadas de ordem n com $n > 1$, porque há muitas formas diferentes de construir uma equação satisfazendo as condições gerais acima.

Em compensação, os métodos para a resolução de equações lineares de ordem superior são bem consolidados. Isto não garante que vamos *sempre* conseguir resolver uma equação de ordem superior, mas, pelo menos, existem boas estratégias.

Definição 16.2. Sejam $a_0(x), a_1(x), \ldots, a_{n-1}(x), a_n(x), g(x)$ funções reais na variável x e deriváveis em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$.

Uma **equação diferencial linear de ordem** n é uma equação da forma

$$a_n(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \ldots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x) \cdot y = g(x)$$

ou, na notação de Lagrange,

$$a_n(x) \cdot y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = g(x)$$

Exemplo 02

A equação $5y'' + \cos x \cdot y = \ln x$ é uma EDO de segunda ordem em que $a_2(x) = 5, a_0(x) = \cos x$ e $g(x) = \ln x$.
As equações do Exemplo 01 não são equações lineares porque, em (a), o coeficiente de y' não depende apenas de x e y aparece dentro da função $\mathrm{tg}(xy)$; em (b), y aparece na função $\mathrm{arctg}\, y$.

16.1 Problemas de valor inicial (PVIs) e problemas de valores de contorno (PVC)

Para EDOs de ordem superior, existem dois tipos de problemas adicionais que podemos resolver além da determinação de soluções gerais.

Definição 16.3. Um **problema de valor inicial** é uma EDO de ordem n em que são dadas condições para certo ponto $x_0 \in I$:

$$y(x_0) = y_0 \qquad y'(x_0) = y_0' \qquad \ldots \qquad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

As informações dadas, necessariamente, envolvem o valor da função no ponto e as derivadas até ordem $n-1$ neste mesmo ponto.

Modificando o Exemplo 02

A EDO $5y'' + \cos x \cdot y = \ln x$, juntamente com as condições $y(2) = 5$ e $y'(2) = 0$, formam um problema de valor inicial.

Definição 16.4. Um **problema de valores de contorno** é uma EDO de ordem n em que são dadas condições sobre pontos que devem pertencer à curva solução.

$$y(x_0) = y_0 \qquad y(x_1) = y_1 \qquad \ldots \qquad y(x_{n-1}) = y_{n-1}$$

Modificando outra vez o Exemplo 02

A EDO $5y'' + \cos x \cdot y = \ln x$, juntamente com as condições $y(0) = 5$ e $y(3) = -1$, formam um problema de valores de contorno.

Geralmente, problemas de valores de contorno aparecem em modelos aplicados com restrições nos extremos de uma região de validade da solução específica. Por exemplo, uma solução que satisfaça as condições $y(a) = 1$ e $y(b) = 4$, extremos de um intervalo $]a, b[$ onde a solução deve estar bem definida.

16.2 Algumas soluções que já conhecemos

Embora possa parecer uma nova teoria que construiremos do início, é importante ressaltar que já utilizamos o comportamento das classes de funções que satisfazem algumas EDOs de segunda ordem e, com isto, determinamos suas soluções (embora seja necessário demonstrar quando avançarmos na teoria).

Exemplo 03

A equação $y'' = -y$ tem, dentre suas soluções, $\phi_1(x) = \operatorname{sen} x$ e $\phi_2(x) = \cos x$. Entretanto, tem como solução geral

$$\phi = a \operatorname{sen} x + b \cos x \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Podemos verificar esta solução rapidamente a partir da derivação:

$$\phi' = a \cos x - b \operatorname{sen} x \implies \phi'' = -a \operatorname{sen} x - b \cos x = -(a \operatorname{sen} x + b \cos x) = -\phi.$$

Exemplo 04

A equação $y'' = 4y$ tem, dentre suas soluções, $\phi_1(x) = e^{2x}$ e $\phi_2(x) = e^{-2x}$. Entretanto, tem como solução geral

$$\phi = ae^{2x} + be^{-2x} \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Podemos verificar esta solução rapidamente a partir da derivação:

$$\phi' = 2ae^{2x} - 2be^{-2x} \implies \phi'' = 4ae^{2x} + 4be^{-2x} = 4(ae^{2x} + be^{-2x}) = 4\phi.$$

16.3 O Teorema de existência e unicidade II

Será que toda equação linear de ordem superior sempre admite solução? Se não, quando falha? É natural fazermos um paralelo entre o Teorema de existência e unicidade (TEU) das EDOs de primeira ordem com a versão do teorema par equações de ordem superior.

Teorema 16.1. TEOREMA DE EXISTÊNCIA E UNICIDADE

Se as funções $a_0(x)$, $a_1(x)$, ..., $a_{n-1}(x)$, $a_n(x)$, $g(x)$ são funções reais na variável x deriváveis em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$, $a_n(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, e são dadas condições iniciais

$$y(x_0) = y_0 \qquad y'(x_0) = y'_0 \qquad \ldots \qquad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)},$$

então a equação diferencial

$$a_n(x) \cdot y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = g(x)$$

tem uma e somente uma solução $\phi(x)$ neste intervalo I.

Note que a principal alteração do texto é com relação às condições iniciais, no plural. Ainda é válido que uma solução geral envolve famílias de funções, ao mesmo tempo que também permanece verdade que a solução é única quando são consideradas n condições iniciais na resolução de uma EDO de ordem n.

Assim como antes, a demonstração desta versão do teorema considera pré-requisitos mais avançados do que o escopo desta disciplina e não faremos a demonstração.

Entretanto, é importantíssimo ressaltar que o Teorema de Existência e unicidade não fala e nem garante nenhuma informação sobre problemas de valor de contorno. Via de regra, um problema de valor de contorno pode ter

- uma única solução;
- infinitas soluções;
- nenhuma solução.

A partir do exemplo a seguir, discutiremos como isto se relaciona a outros temas matemáticos já estudados anteriormente.

Retorno ao Exemplo 01

Já vimos que a EDO $y'' = -y$ possui como solução geral $\phi = a\,\mathrm{sen}\,x + b\cos x$, com $a, b \in \mathbb{R}$. Em cada um dos sub-exemplos abaixo de condições de contorno teremos um problema enquadrado em cada um dos casos desejados.

a) Soluções para a EDO que satisfazem $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4$ e $y(\pi) = 3$.

Substituindo os valores dados na solução da equação, temos o sistema

$$\begin{cases} a\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2} + b\cos\frac{\pi}{2} = 4 \\ a\,\mathrm{sen}\,\pi + b\cos\pi = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 4 \\ -b = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 4 \\ b = -3 \end{cases}$$

Portanto, a única solução para este problema de valor de contorno é a função $\phi = 4\,\mathrm{sen}\,x - 3\cos x$, já que o sistema resolvido é possível e determinado.

b) Soluções para a EDO que satisfazem $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ e $y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$.

Novamente, substituímos os valores dados na solução da equação e obtemos o sistema

$$\begin{cases} a\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2} + b\cos\frac{\pi}{2} = 0 \\ a\,\mathrm{sen}\,\frac{3\pi}{2} + b\cos\frac{3\pi}{2} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} -a = 0 \\ a = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 0 \\ b \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Qualquer função da forma $\phi = b\cos x$, com $b \in \mathbb{R}$, é uma solução do problema de valor de contorno dado, uma vez que este sistema é possível e indeterminado. Este problema possui, portanto, infinitas soluções.

c) Soluções para a EDO que satisfazem $y(0) = -4$ e $y(\pi) = 5$.

Ao substituirmos os valores dados na solução da equação, obtemos o sistema

$$\begin{cases} a\,\mathrm{sen}\,0 + b\cos 0 = -4 \\ a\,\mathrm{sen}\,\pi + b\cos\pi = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} b = -4 \\ -b = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} b = -4 \\ b = -5 \end{cases}$$

A condição sobre b é impossível de ser satisfeita. Como o sistema é impossível, não há solução para este problema de valor de contorno.

Perceba que a similaridade dos três tipos de casos de problemas de valores de contorno tem a mesma nomenclatura dos sistemas lineares estudados em Álgebra Linear M1/N1. Na verdade, a estrutura geral das soluções de uma EDO de qualquer ordem tem *muito mais* semelhanças. Por isto, será necessário fazer uma "pausa" para entendermos como a Álgebra linear contribui para a construção dos métodos de resolução de uma EDO de ordem qualquer, que será o tema dos próximos encontros.

Exercício 16.1

A família (a três parâmetros) de equações $y = a + b\cos x + c\,\mathrm{sen}\,x$ é solução para a equação $y''' + y' = 0$ em $\mathbb{R}$. Determine a função que satisfaz as condições iniciais $y(\pi) = 0, y'(\pi) = 2$ e $y''(\pi) = -1$.

Exercício 16.2

Considere a equação $xy'' - y' = 0$ e a família de funções $y = a + bx^2$.

a) Mostre que todas funções desta família também são soluções da EDO.

b) Mostre que não existem valores para a e b para que uma das funções da família satisfaça as condições iniciais $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$.

c) Verifique as condições do Teorema de Existência e Unicidade para explicar por que o problema de valor inicial pode não ter solução.

d) Determine duas funções que satisfazem as condições iniciais $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$.

e) Determine uma função que satisfaz as condições de contorno $y(0) = 1$ e $y'(1) = 6$.

Exercício 16.3

Sabe-se que $\phi = ax^2 + bx^4 + 3$ é uma família de soluções para $x^2y'' - 5xy' + 8y = 24$ em $\mathbb{R}$. Encontre, se existir, um membro dessa família que satisfaça as condições

a) $y(-1) = 0$ e $y(1) = 4$

b) $y(0) = -1$ e $y(1) = 2$

c) $y(0) = 3$ e $y(1) = 0$

d) $y(0) = 3$ e $y(2) = 15$

Exercício 16.4

Determine um intervalo em torno de $x = 0$ no qual o problema de valor inicial dado tenha uma única solução.

a) $(x - 2)y'' + 3y = x$, com $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$

b) $y'' + (\operatorname{tg} x)y = e^x$, com $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$

Exercício 16.5

Determine os valores do parâmetro λ para os quais o problema de valor de contorno $y'' + \lambda^2 y = 0$, com $y(0) = 0$ e $y(\pi) = 0$, tenha soluções não triviais, sabendo que sua família de soluções tem o formato $\phi = a\cos\lambda x + b\operatorname{sen}\lambda x$.